

Relatório do Sistema ESP32 Integrado ao Django

1. Introdução

O presente relatório descreve o sistema de automação residencial baseado em ESP32, sensores e atuadores, integrado a uma aplicação Django. O sistema permite a leitura de sensores digitais e analógicos, controle de LEDs e motores, e comunicação bidirecional com o servidor, possibilitando monitoramento e acionamento remoto.

O diagrama de blocos apresentado detalha os principais componentes, suas funções e interconexões, facilitando a compreensão da arquitetura do sistema.

2. Identificação dos Componentes

2.1 Microcontrolador

ESP32: Atua como controlador central, adquirindo sinais dos sensores e enviando comandos para os atuadores. Ele executa as seguintes funções:

- Leitura digital de sensores (presença, fumaça)
- Leitura analógica de sensores (umidade e temperatura)
- Controle dos motores das cortinas
- Comunicação com o servidor Django via HTTP

2.2 Sensores

Sensores Digitais:

- **Sensor de Gás (21)**
- **Sensor de Fumaça (22)**
- **Sensor de Presença (23)**
Esses sensores enviam sinal HIGH/LOW para o ESP32, indicando a presença ou ativação do evento.

Sensores Analógicos:

- **Sensor de Umidade (32)**

- **Sensor de Temperatura (33)**

Esses sensores medem valores contínuos que são mapeados para uma escala de 0 a 10, utilizados nas decisões de irrigação.

2.3 Atuadores

Sala:

- **Motores - Cortinas**
- **Fechadura Digital (15)**
- **Lampada Inteligente - Luz (2)**

Jardim (Bomba de Irrigação):

- Controla o sistema de irrigação baseado na lógica de umidade e temperatura.

LEDs de Erro:

- Indicam falha na comunicação com o servidor Django (GET ou POST).

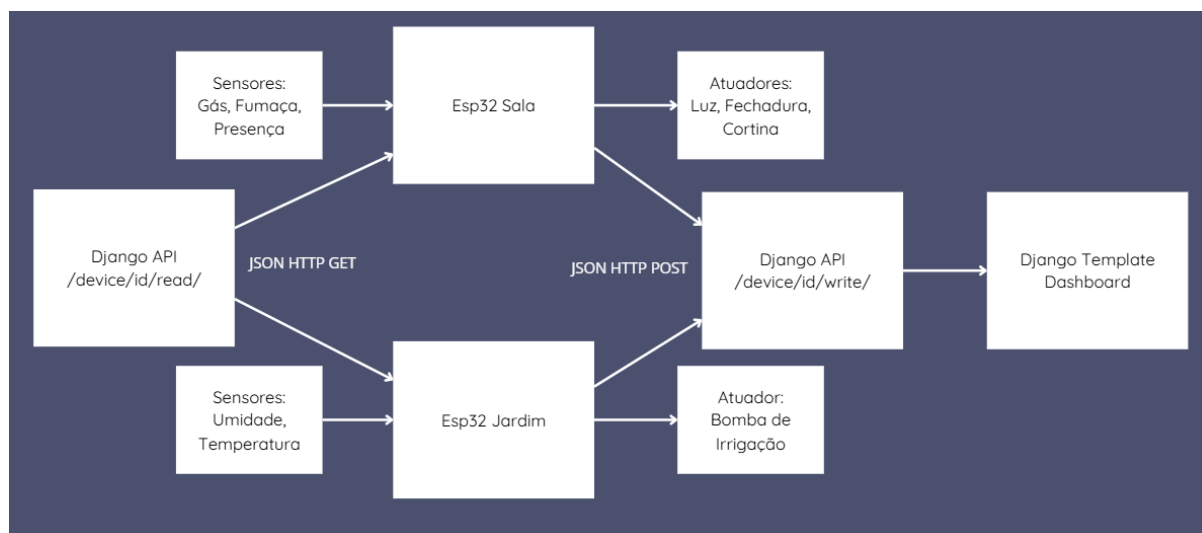
2.4 Servidor

Django API:

- Recebe dados do ESP32 via POST
- Envia estados de dispositivos via GET
- Mantém lógica de controle centralizada.

3. Interconexões

O diagrama de blocos mostra a comunicação e fluxo de dados entre os componentes:



5. Considerações Finais

O diagrama de blocos demonstra de forma clara e organizada a arquitetura do sistema, permitindo:

- Visualizar componentes e suas interações
- Entender o fluxo de informações
- Identificar pontos de controle e monitoramento
- Facilitar futuras expansões e manutenção

Este relatório serve como documentação técnica essencial para desenvolvimento e integração do sistema, garantindo um entendimento completo da operação e da comunicação entre ESP32 e Django.